

單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

數位健康介入設計與評估

Digital Health / mHealth — 不只做出 App，還要證明它真的改變健康

涵蓋：複雜介入 · 行為改變理論 · MRC 框架 · 參與 / 依從 · 評估設計 · NASSS 落地 · mERA 報告

實例：一款第二型糖尿病自我管理 App，從共創設計到評估與落地

先修：2.1 研究設計 · 9.4 臨床試驗 · 對應：MRC 框架 / CONSORT / mERA / NASSS · 建議學期：S2

課程地圖 Course Map

從『為何 App 難證明有效』一路走到『設計、評估與落地』

部分	主題	你會學到
Part 1	什麼是 DHI	數位介入光譜、為何是『複雜介入』、行為改變理論
Part 2	設計：MRC 框架	開發→可行性→評估→落地四階段、共創、MOST 最佳化
Part 3	參與與依從	流失定律、什麼是有效參與、JITAI 個人化
Part 4	評估設計	RCT 的挑戰、實用型、SMART/ 微隨機、過程評估
Part 5	落地與報告	NASSS 七面向為何難擴散、mERA/CONSORT、實例

教學重點 一句話抓重點：做一個健康 App 不難，難的是『證明它真的改善健康、而且有人願意持續用、還能推廣到真實醫療體系』。這一課教你把數位介入當『複雜介入』來設計與評估——理論、參與、嚴謹評估、落地，缺一不可。

為什麼數位健康介入要特別的研究方法？

App 商店有數十萬款健康 App（IQVIA 2021 估逾 35 萬），有實證的寥寥可數

數位介入的三大難題

- 參與流失：下載很多，持續用的很少
 - 證據落後：科技變超快，RCT 跑很慢
 - 脈絡依賴：同一 App 在不同人 / 場域效果不同
 - 多重成分：內容 + 提醒 + 回饋 + 社群交織
- 用傳統『單一藥物』思維會失準

這一課給你的能力

- 把 DHI 當『複雜介入』設計（MRC 框架）
 - 用行為改變理論支撐，而非憑感覺
 - 設計能提升並測量『有效參與』
 - 選對評估設計（含 SMART/ 微隨機）
- 做出、也證明得了『真的有用』的介入

教學重點 定位：這一課延伸『2.1 研究設計』與『9.4 臨床試驗』，聚焦數位 / 行動健康 (mHealth)、數位療法 (DTx) 的特殊挑戰。核心訊息——數位介入不是『把療法搬上手機』那麼簡單，它是一個嵌在真實生活與醫療系統裡的『複雜介入』，需要對應的方法學。

1

PART 1

什麼是數位健康介入

Digital Health as a Complex Intervention

對應：複雜介入・行為改變理論

先搞懂數位介入的範圍與『複雜』在哪，
再認識支撐它的核心——行為改變理論。

數位健康介入的光譜：從保健到醫療

監管與證據要求，隨風險升高

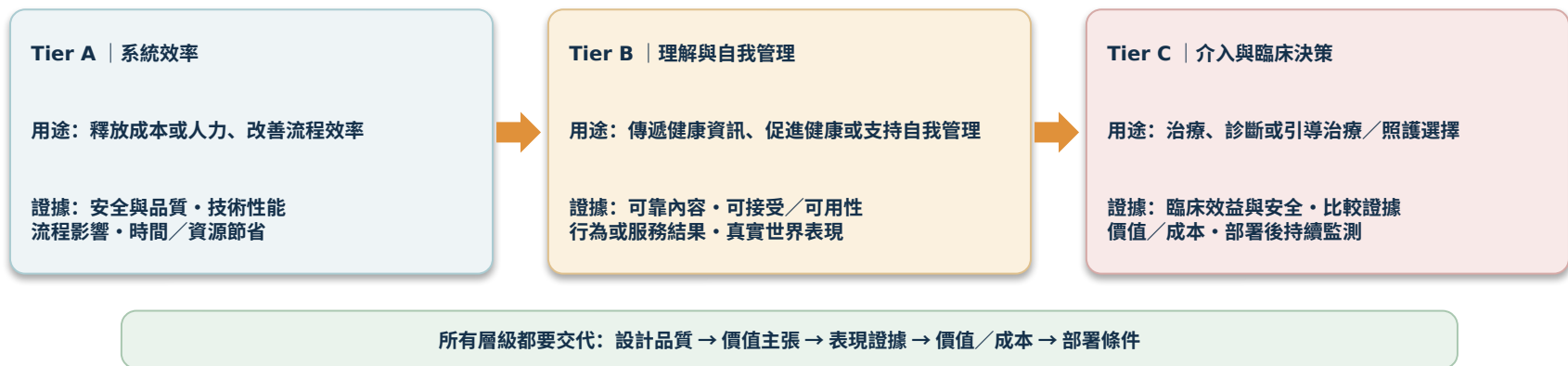
類型	例子	證據 / 監管要求
健康促進 App	計步、冥想、飲食紀錄	低；重使用者體驗
疾病自我管理	糖尿病 / 氣喘管理 App	中；需成效證據
數位療法 DTx	經核可的失眠 CBT、成癮治療	高；需 RCT、法規核可（醫材級）
臨床決策 /AI	風險預測、影像判讀（接 9.5）	高；需驗證與監管

教學重點 先定位你的產品：一個計步 App 和一個『經核可、可開立處方的數位療法 (DTx)』，證據與監管要求天差地別。風險越高、宣稱療效越強，就越需要嚴謹的 RCT 與法規核可（SaMD 醫材級軟體，見 9.10）。這一課方法可依產品定位『按比例』採用。

先看「用途與風險」，再決定要多少證據

證據要求不是所有 App 一律相同；宣稱越接近治療、診斷或臨床決策，驗證責任越高。

NICE ESF：先依「預期用途 × 對人與系統的潛在風險」分級，再配置相稱的證據



來源：NICE Evidence Standards Framework for Digital Health Technologies (ECD7, © NICE 2025)

NICE ESF 以預期用途與潛在風險分成 A、B、C 三層，並把證據放進產品生命週期：設計、價值主張、表現、價值／成本與部署。多數要求跨層級適用；Tier C 尤其要證明臨床效益。ESF 是評估與採購框架，不取代醫材監管。

為什麼是『複雜介入』而非單一療法？

多成分、靠行為、看脈絡

複雜在哪

- 多重成分：內容＋提醒＋回饋＋社群＋獎勵
 - 作用靠『改變行為』，不像吃藥直接
 - 效果高度依賴脈絡（誰用、在哪、怎麼用）
 - 使用者與介入會互相適應、隨時間變
- 不能只問『有沒有效』，要問『對誰、哪個成分、在什麼條件下有效』

所以需要

- 理論支撐（為何會有效的機轉）
 - 邏輯模型（投入→機轉→結果）
 - 拆解成分、分別最佳化 (MOST)
 - 過程評估（不只看結果，看怎麼運作）
 - 把它當『系統中的事件』來理解
- 這正是 MRC 複雜介入框架的精神

教學重點 關鍵轉念：藥物是『單一成分、劑量明確、作用直接』；數位介入是『多成分、靠行為改變、深受脈絡影響』的複雜介入。因此不能只做一個 RCT 問『有沒有效』，還要理解『它為什麼有效、對誰、哪個成分最關鍵』——這需要理論、邏輯模型與過程評估。

行為改變理論：別憑感覺加功能

COM-B 與行為改變技術 (BCT)

COM-B 模型

行為 (B) = 能力 (C) + 機會 (O) + 動機 (M)

- 能力 Capability：知道怎麼做、做得到
- 機會 Opportunity：環境 / 時間允許
- 動機 Motivation：想做、覺得值得

→ 先診斷『缺哪一塊』，再對症設計

行為改變技術 BCT

把『抽象目標』落實成具體技術：

- 目標設定、自我監測、回饋
- 提示 / 線索、社會支持、獎勵
- 行為改變輪 (BCW) 把 COM-B 連到 BCT

→ 每個 App 功能都應對應一個 BCT 與機轉

教學重點 為什麼要理論：沒有理論，你只是『憑感覺加功能』，事後也說不清為何有效或無效。先用 COM-B 診斷使用者『缺能力、缺機會、還是缺動機』，再選對應的行為改變技術 (BCT) 設計功能——這讓你的介入有機轉、可解釋、可改進，也是審稿人會問的『理論基礎』。

別把功能當機制：從數位元件走到健康結果

功能只是起點；研究要說明它如何改變能力、機會與動機，再形成可測量結果。

先畫出可被反駁的作用鏈：每一箭頭都要有假設、指標與可能失敗原因



介入紀錄：誰在何時收到哪個功能？是否真正完成關鍵互動？

情境調節：數位素養、照護流程、社會支持與公平條件

某一步沒有改變時，不應直接把臨床無效歸咎於『App 不好用』。

來源：WHO DHI Classification；MRC complex intervention framework 2021

教學重點 邏輯模型把『做了什麼』與『為何有效』分開。先把功能對應到 **BCT / COM-B**，再為每一段作用鏈安排量測；如此才能判斷失敗發生在交付、參與、機制，還是臨床結果。

2

PART 2

設計： MRC 複雜介入框架

Designing with the MRC Framework

對應： MRC 2021 · 邏輯模型 · MOST

別急著做 RCT。MRC 框架告訴你：設計、可行性、評估、落地是一個反覆迭代的過程，每一步都有該做的功課。

MRC 複雜介入框架 (2021)：四個階段

不是直線，是可反覆來回的迭代

階段	核心問題	要做什麼
① 開發 / 選擇	介入該長什麼樣？機轉是什麼	共創、理論、邏輯模型、選 BCT
② 可行性	做得起來嗎？可接受嗎	小規模試做、可用性、招募 / 流失估計
③ 評估	有效嗎？怎麼運作的	成效（RCT 等）+ 過程評估 + 成本
④ 落地	放到真實體系用得起來嗎	實施、擴散、維持（接 NASSS）

教學重點 2021 版重點：① 四階段『非線性』——可依證據回頭修改。② 把介入看成『系統中的事件』——效果來自與脈絡的互動。③ 務實多元：依決策者需要選方法。很多數位介入失敗，是因為跳過『開發與可行性』直接做大型 RCT，結果做出沒人要用、機轉不明的 App。

開發階段：共創 + 邏輯模型

先想清楚『為何會有效』，再寫程式

與使用者共創 Co-design

- 找真正的使用者（病人 / 照護者 / 醫護）一起設計
 - 了解真實需求、情境、障礙
 - 早期就測可用性（接 9.7 人因）
 - 避免『工程師覺得好用』的閉門造車
- 提高後續參與與採用

邏輯模型 Logic model

把『投入→機轉→短中長期結果』畫成一張圖

投入：功能 / BCT；機轉：改變了什麼行為 / 認知

結果：近端（行為）→遠端（健康）

→ 指引你要『測什麼』（過程與結果指標）

→ 也讓審稿人看懂你的理論鏈

教學重點 邏輯模型是設計的靈魂：它逼你講清楚『這個功能透過什麼機轉、改變什麼行為、最終改善什麼健康結果』。有了它，你才知道評估要測哪些『中介變數』（如自我監測頻率），而不只是看最終 HbA1c——這也讓過程評估與結果評估連成一線。

把數位公平寫進設計，而不是事後補救

可近性只是起點；識能、語言、寬頻、照護者支援、臨床偏見與制度條件都可能改變觸及與效果。

數位落差不只「有沒有手機」：數位決定因子會在多層次累積並影響採用與成效

個人 Individual

裝置／網路可近性
數位與健康識能
語言、障礙、信任
使用自我效能

人際 Interpersonal

照護者與家人支援
醫病溝通與權力
臨床人員的科技偏見
共用裝置與相互依賴

社區 Community

寬頻品質與負擔
社區數位常模
在地夥伴與數位協助
醫療基礎設施

制度 Societal

政策與給付
資料／互通標準
演算法偏差
隱私、治理與市場

設計／共創 → 招募與取得 → 支援使用 → 分層分析觸及、參與、結果與傷害 → 依差距迭代

來源：WHO Digital Interventions Guideline 2019；Richardson et al., npj Digital Medicine 2022

數位健康可能縮小，也可能放大既有不平等。共創時要納入可能被排除的人；評估時把「觸及→使用→有效參與→結果→傷害」依關鍵族群分層，並記錄需要的裝置、網路、語言、協助與替代管道。若差距只在平均值裡被隱藏，就無法判斷介入是否公平。

可行性 / 前導研究：先小規模試一次

在砸大錢做 RCT 前，先問四件事

要問	評估什麼	為何重要
可接受性	使用者願意用嗎、喜歡嗎	不可接受 → 再好也沒用
可行性	招募、留存、資料收集順嗎	估流失率，供樣本數規劃
可用性	好不好操作（接 9.7 人因）	難用 → 參與崩、效果打折
初步訊號	有無改變的苗頭（非檢定效力）	決定要不要、如何做大型評估

教學重點 前導研究不是拿來『證明有效』的（樣本太小、沒檢定力）——它是拿來『排除地雷、估參數、精修介入』的。最常見的錯誤是把前導研究的 p 值當成效果證據。它真正的價值是：告訴你招得到人嗎、留得住嗎、好用嗎、值不值得做大型 RCT。

MOST：先『最佳化成分』，再做確認試驗

別把一堆功能綁成黑盒子直接測

多階段最佳化策略 MOST

三階段：準備 → 最佳化 → 評估

用『因子實驗』測每個成分的貢獻

找出『最有效又最精簡』的成分組合

目標 EASE：有效、可負擔、可擴展、有效率

→ 再拿最佳化後的版本做確認 RCT

為什麼比『整包測』好

傳統：把所有功能綁一起 RCT，只知『整體』

→ 不知道哪個成分有用、哪個是累贅

MOST：拆開測 → 去掉沒用的、留下有效的

→ 更精簡、更省成本、更好擴展

→ 特別適合可模組化的數位介入

教學重點 數位介入的優勢：功能天生模組化，很適合 MOST 這種『先拆解最佳化、再確認』的思維。與其把提醒＋回饋＋社群＋獎勵綁成黑盒子做一個 RCT，不如先用因子實驗找出『真正有貢獻』的成分，做出精簡有效的版本——省錢、好維護、也更容易擴散。

數位健康的五層證據：不要只看登入率

從技術可用到健康結果，每一層回答不同問題；缺一層就難解釋成敗。

量測層次要與邏輯模型對齊：先證明介入可交付，再判斷機制與健康效益

1 可用與安全

能否順利操作？資料完整嗎？
錯誤、延遲、缺失、事件

2 參與與劑量

誰被觸及、啟用、持續使用？
暴露、關鍵互動、流失

3 機制與行為

COM-B / BCT 是否改變近端結果？
自我效能、服藥、活動量

4 臨床與價值

健康、安全、成本是否改善？
HbA1c、症狀、QALY、傷害

5 導入與公平：覆蓋、採用、忠實度、維持；所有結果都要依族群／場域分層

來源：WHO Digital Health M&E Guide；MRC 2021

教學重點 只報開啟次數，無法判斷機制是否啟動；只報臨床結果，又難解釋成敗。五層證據要與邏輯模型對齊，並預先定義指標與分母。

3

PART 3

參與與依從

Engagement & Adherence

對應：流失定律 · 有效參與 · JITAI

數位介入最大的敵人不是無效，而是『沒人持續用』。

這一部教你理解、設計並測量『有效參與』，並認識即時適性介入。

流失定律：下載很多，留下很少

Eysenbach 的 eHealth 『損耗定律』

現象

- 數位介入普遍『使用衰退』很快
 - 多數使用者用幾次就流失（非使用損耗）
 - 研究中也有『退出研究』的損耗
 - 流失常和『結果』有關（病重 / 無效者先走）
- 只分析『還在用的人』會嚴重高估效果

怎麼面對

- 把流失當『預期』並事先規劃（ITT、缺失處理）
 - 報告使用曲線與流失率（別藏）
 - 用設計提升黏著（見下頁有效參與）
 - 分析『劑量 - 反應』（用越多效果越好？）
- 呼應 9.4：主要分析用 ITT

教學重點 損耗定律的啟示：高流失是數位介入的常態，不是意外。要在設計就假設它會發生——用 ITT 分析（接 9.4）、誠實報告使用曲線、規劃缺失資料處理。把流失藏起來、只誇『活躍使用者』的成效，是數位健康研究最常見的灌水手法。

把參與畫成漏斗：真正重要的是完成關鍵互動

從觸及到行為改變，分母會逐層縮小；『更多使用』不必然代表更有效。

先定義有效參與：哪些使用行為足以啟動預期機制？



客觀資料：分母、暴露次數、功能事件、完成率、時間序列

主觀資料：注意、興趣、負擔、信任；為何使用／不使用

同時報流失與 ITT；只分析『活躍使用者』容易高估效果。

來源：Short et al., American Psychologist 2022；Baumel et al., JAMIA 2021

教學重點 參與是多維且會隨時間變動；開啟 App 只是表層行為。先定義能啟動機制的『關鍵互動』，再把漏斗各層分母、流失時間與主觀經驗一起報告，避免把使用量誤當療效。

什麼是『有效參與』？點擊多 ≠ 有用

參與要連到『機轉』才有意義

參與的兩層

表層：開啟次數、停留時間、點擊（易測）

有效參與：足以觸發『改變機轉』的使用

例：不是『打開 App』，而是『真的完成

自我監測並看回饋、進而調整行為』

→ 參與要對準邏輯模型裡的機轉

怎麼測量

- 使用日誌：登入、功能使用、頻率、劑量
- 微觀（單次互動） vs 宏觀（長期黏著）
- 結合質性：為何用 / 不用（接 3.2 混合研究）
- 劑量 - 反應分析：用越多、效果越好？

→ 別只報一個『活躍使用者數』

教學重點 關鍵區分：『參與度高』不等於『有效』。使用者可能天天打開卻從不做真正會改變行為的動作。要定義『有效參與』——足以啟動邏輯模型中改變機轉的使用——並用使用日誌＋質性（為何用 / 不用）一起理解。這也是數位介入獨有、且最該好好測的東西。

參與資料要有分母：從曝光到觸發機轉

登入次數不是結論；先定義事件與暴露機會，才能解釋劑量、流失與成效。

每一層都要先寫分母與事件定義：「登入 10 次」若沒有暴露機會與核心行為，無法解釋



系統紀錄：時間戳・版本・功能／訊息 ID・送達／錯誤・完成狀態

使用者經驗：為何用／不用・負擔・情境・是否真正改變認知或行為

例：互動率 = $N \text{ interacted} \div N \text{ exposed}$ ；不是除以「下載數」，也不能把未送達當成拒絕使用。

來源：CONSORT-EHEALTH 1.6.1；WHO mERA 16-item checklist；WHO Digital Health M&E Guide

先建立事件字典：什麼叫送達、看見、互動、完成與「有效參與」；每個比例都要寫清楚分子與分母。系統日誌告訴你發生了什麼，訪談與量表告訴你為什麼。兩者再連到邏輯模型中的近端機轉，才不會把下載量、停留時間或登入數誤當成臨床價值。

JITAI 與個人化：在對的時機、給對的支持

數位介入相對藥物的最大優勢

及時適性介入 JITAI

Just-In-Time Adaptive Intervention

在『對的時機、對的情境』推送對的支持

用感測 / 情境資料判斷『此刻該不該介入』

例：偵測久坐 2 小時 → 提醒起身走動

→ 個人化、動態，而非一體適用

設計要小心

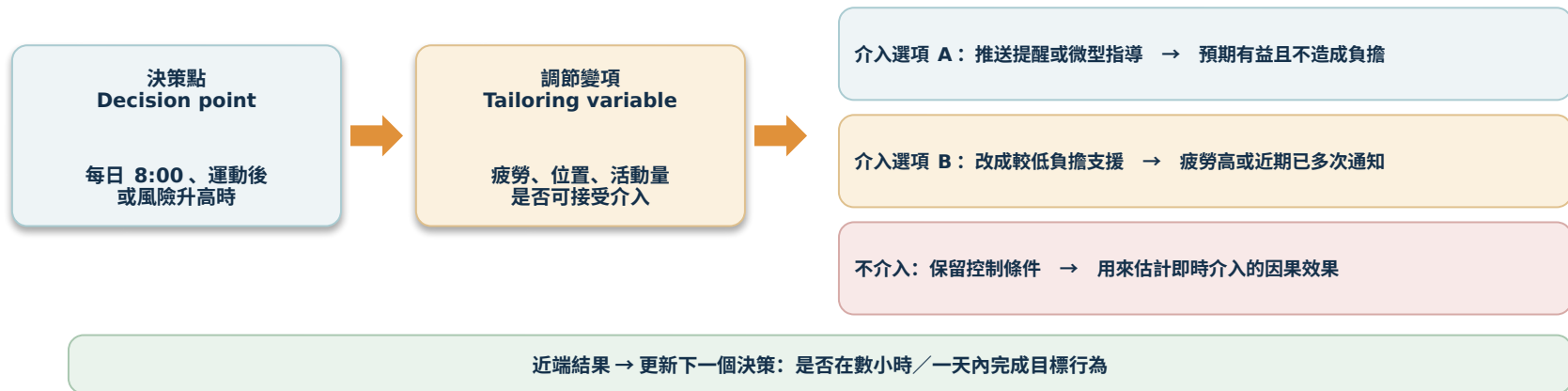
- 推太多 → 通知疲勞、被關掉
 - 推太少 / 不準 → 沒幫到
 - 需要好的『決策規則』（何時推、推什麼）
 - 這類設計最適合用『微隨機試驗』最佳化
（見 Part 4）
- 個人化威力大，但要用資料調校

教學重點 數位介入的獨門武器：JITAI 能在『對的時機、對的情境』給對的支持——這是藥物做不到的。但『何時該推、推什麼』的決策規則需要用資料調校：推太多會通知疲勞、推太少會沒效果。要最佳化這些即時決策，最適合的實驗設計就是『微隨機試驗』（下一部）。

JITAI 決策循環：不是多發通知

在每個決策點，用情境資料選擇是否、何時與提供哪一種支援。

六個元件要成套：遠端結果、近端結果、決策點、介入選項、調節變項、決策規則



來源：Nahum-Shani et al., Just-in-Time Adaptive Interventions, 2018

教學重點 JITAI 的核心是可重複的決策規則。每次留下調節變項、介入選項與近端結果，並保留『不介入』條件，微隨機試驗才能估計即時效果。

4

PART 4

評估設計

Choosing an Evaluation Design

對應：RCT 挑戰 · SMART/ 微隨機 · 過程評估

數位介入怎麼評估？RCT 仍是核心，但有獨特挑戰，
也有更聰明的『最佳化與適性』設計可用。

用 RCT 評數位介入：核心，但有獨特挑戰

了解挑戰，才能對症設計

挑戰	問題	對策
難設盲	用了 App 自己知道（接 9.4）	對『評估者』設盲、用客觀結果
科技變太快	RCT 跑完，App 已改版	模組化、報告版本；用更快的設計
對照組污染	對照組自己去下載類似 App	用叢集隨機、監測污染
高流失	參與衰退（流失定律）	ITT、劑量分析、規劃缺失處理

教學重點 RCT 仍是數位介入證明因果的黃金標準（接 9.4），但要正視這些挑戰：難設盲（改對評估者設盲）、科技快速迭代（報告版本、考慮更敏捷的設計）、對照組可能自己去用類似 App（污染，可用叢集隨機）、以及高流失 (ITT)。實用型 RCT（接 9.4）常更適合回答『真實世界有沒有用』。

產品在更新，證據也要標註版本與變更邊界

研究結論只屬於實際暴露的版本；是否需要重驗，取決於用途、機轉、劑量或風險是否改變。

先凍結「研究版本快照」：版本號、演算法／內容、推送規則、人力支援、發布日期與暴露期間



來源：NICE ESF Standards 15-16；CONSORT-EHEALTH（版本、使用量與數位保存）

試驗開始前凍結版本快照與變更計畫。小修補可完整記錄並做回歸測試；若功能、劑量或流程改變，要在方案中預先處理版本暴露與橋接分析；若預期用途或臨床邏輯改變，原證據可能不再可轉用，應重新評估。部署後仍要持續監測效能、使用、傷害與族群差異。

更聰明的設計： SMART 與微隨機試驗

為『適性介入』量身打造

SMART

Sequential Multiple Assignment RT

為『適性介入』設計：先給 A，

無效者再『隨機』換 B 或加強

→ 回答『該怎麼一步步調整方案』

例：先給 App，8 週無效者隨機加專人指導

微隨機試驗 MRT

Micro-Randomized Trial

為 JITAI 設計：在每個『決策點』

隨機決定要不要推送 / 推什麼

→ 回答『即時推送在當下有沒有效』

例：HeartSteps 在每個時點隨機是否提醒運動

教學重點 對症下藥：想知道『整體有沒有效』用 RCT；想『最佳化成分』用 MOST/ 因子實驗；想設計『分階段適性方案』用 SMART；想最佳化『即時推送 (JITAI)』用微隨機試驗（在每個時點隨機推或不推）。這些設計讓數位介入的評估比傳統『一次性 RCT』更貼合它動態、模組化的本質。

不只看『有沒有效』：過程評估與成本

結果之外，還要知道『怎麼運作、值不值得』

過程評估 Process eval

- 介入真的被『照設計』實施了嗎（忠實度）
 - 機轉有沒有如邏輯模型般運作
 - 參與 / 劑量如何、脈絡如何影響
 - 常用混合研究（接 3.2）：量＋質
- 解釋『為何有效 / 無效』

經濟評估 Economic

- 成本效益：每多一單位健康要花多少
 - 數位介入常『邊際成本低、可擴展』
 - 依 CHEERS 報告經濟評估
 - 是給付與政策決策的關鍵（接 HTA）
- 有效還要『划算且可負擔』

教學重點 完整評估＝結果＋過程＋成本：只做 RCT 看結果，你不知道『為什麼有效、能不能複製』。過程評估（常用混合研究，接 3.2）檢查忠實度與機轉；經濟評估 (CHEERS) 回答『划不划算』。數位介入邊際成本低、易擴展，常在成本效益上有優勢——這正是說服給付方採用的關鍵論據。

5

PART 5

落地與報告

Implementation, Scale-up & Reporting

對應：NASSS · mERA · CONSORT

很多有效的數位介入，最後死在『無法落地與擴散』。
這一部用 NASSS 診斷落地障礙，並教你透明報告。

NASSS：為什麼數位介入難以擴散與維持

七個面向，越複雜越難落地

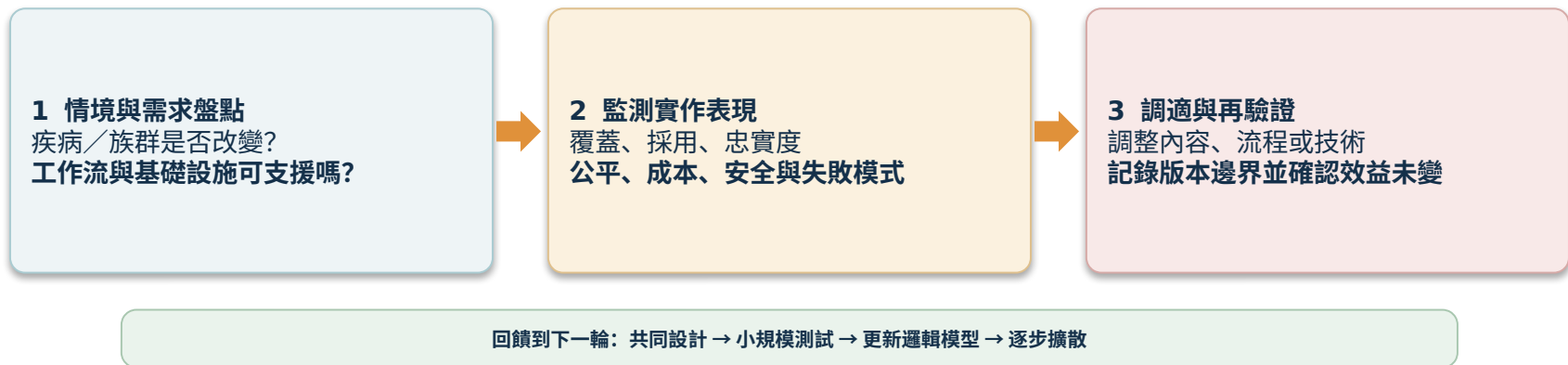
面向	問的是	面向	問的是
疾病	病況簡單還是複雜多變	組織	組織準備好、有能量導入嗎
技術	技術成熟、好用、可靠嗎	大環境	法規、給付、政策支持嗎
價值主張	對供給 / 需求方都划算嗎	嵌合與調適	能隨時間磨合、持續演化嗎
採用者	醫護 / 病人願意改變工作 / 習慣嗎	—	(共七面向)

教學重點 NASSS 的洞察：數位介入失敗常不是『技術不好』，而是七個面向中『某幾個太複雜』——病況多變、價值主張不清、醫護不願改變流程、組織沒能量、法規給付不支持。在每個面向『複雜度越低』越容易擴散。設計早期就用 NASSS 盤點障礙，比做完才發現推不動好得多。

擴散不是複製貼上：用監測回饋驅動調適

導入後持續看覆蓋、採用、忠實度、公平與成本，再決定如何調整 workflow。

落地循環：情境改變時，介入與證據也要重新對齊



來源：Greenhalgh et al., NASSS 2017 ; WHO DIIG 2020

教學重點 擴散不是把同一個 App 搬到更多場域，而是管理『什麼必須保持、什麼可以調適』。先記錄情境與版本，再監測實作表現；若調整碰到核心機制、用途或風險，就回到小規模測試與再驗證。

報告規範：讓你的數位介入可複製、可信

對應研究型態，選對規範

規範	用於	重點
TIDieR	描述『介入本身』	把介入寫到別人能複製（什麼、怎麼、多少）
mERA	行動健康 (mHealth) 研究	16 項核心：內容、脈絡、技術細節
CONSORT（+ 延伸）	隨機試驗報告（接 9.4）	含電子健康 /AI 延伸；流程圖
CHEERS	經濟評估	成本效益分析的報告

教學重點 最常被忽略的是『把介入描述清楚』：很多數位健康論文讀完，你根本不知道那個 App 到底做了什麼、推播多頻繁、哪個版本。TIDieR 與 mERA（16 項）就是要你交代內容、脈絡、技術細節到『別人能重建』。沒講清楚介入是什麼，再漂亮的結果也無法被複製或應用。

綜合實例：糖尿病自我管理 App

把 MRC 四階段一次走完

階段	做了什麼	方法 / 規範
開發	與病人共創；COM-B 診斷缺自我監測動機	邏輯模型、選 BCT
可行性	30 人前導：可接受、可用、估流失 35%	可用性測試、前導
最佳化	因子實驗比『提醒 / 回饋 / 社群』貢獻	MOST
評估	實用型 RCT 看 HbA1c；ITT；過程評估	CONSORT、混合研究
落地	用 NASSS 盤點；依 mERA/TIDieR 報告	NASSS、mERA

教學重點 看整體：一個負責任的數位介入研究，不會一開始就砸錢做大型 RCT。它先『共創+理論』把介入設計對（開發），小規模『排雷估參數』（可行性），用 MOST『拆解最佳化』成分，再用實用型 RCT + 過程評估『嚴謹評估』，最後用 NASSS 盤點落地障礙、依 mERA/TIDieR 透明報告。這就是 MRC 框架的精神。

做數位介入的『可以』與『不可以』

方法紀律，讓 App 從『有人用』到『被證明有效』

✓ 該做的

- 用理論 (COM-B/BCT) 與邏輯模型設計
- 與真實使用者共創、早測可用性
- 設計並測量『有效參與』、規劃 ITT
- 選對評估設計 (RCT/SMART/ 微隨機)
- 過程 + 成本評估、依 mERA/TIDieR 報告

✗ 不要做的

- 跳過開發 / 可行性直接做大型 RCT
- 憑感覺加功能、沒有理論與機轉
- 只誇『活躍使用者』、藏流失
- 只看結果、不做過程評估
- 不描述介入細節 (無法複製)

教學重點 核心原則：數位介入的成功 = 『好的行為改變設計』 + 『能維持的有效參與』 + 『嚴謹且合適的評估』 + 『能落地擴散』。若介入本身含 AI 成分，記得同時遵循 9.5 的驗證與偏誤紀律、並揭露 AI 使用（接 1.3）。把 App 從『有人下載』做到『被證明改善健康』，靠的就是這套方法。

本課總覽：一頁看完數位介入研究

從設計到落地，理論與嚴謹貫穿

主題	關鍵心法	對應
定位	按風險 / 宣稱決定證據要求	保健→ DTx 光譜
設計	複雜介入：理論＋邏輯模型＋共創	MRC 四階段
參與	高流失是常態；測『有效參與』	流失定律、JITAI
評估	RCT + 最佳化 / 適性＋過程＋成本	SMART/ 微隨機、CHEERS
落地	診斷擴散障礙、透明報告	NASSS、mERA/TIDieR

教學重點 帶走一句話：做一個健康 App 很容易，做一個『有理論、有人持續用、被嚴謹證明有效、又能落地擴散』的數位健康介入很難。這一課給你的，就是把數位介入當『複雜介入』來設計與評估的整套方法——這才是讓科技真正改善健康的關鍵。



作業

Take-home Assignment

Design & Evaluate a DHI

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能用理論與 MRC 框架設計數位介入、規劃有效參與與評估，
並診斷落地障礙、選對報告規範。

作業說明與繳交

建議 3-4 頁；重點是設計與判斷，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份介入設計+評估計畫 (PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3-5 句；Part B 完整規劃
- 可畫邏輯模型、評估設計示意
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 理論 (COM-B/BCT) 與邏輯模型 (25%)
- MRC 階段規劃合理 (20%)
- 有效參與的設計與測量 (20%)
- 評估設計選擇適當 (20%)
- 落地 (NASSS) 與報告意識 (15%)

情境 (Part B 共用)：你要設計並評估一款『幫助久坐上班族增加身體活動』的手機 App。

教學重點 寫作提醒：每個設計選擇都要連到『理論機轉』與『你要如何驗證』。老師看的是你能不能把數位介入當複雜介入——用理論設計、測有效參與、選對評估、想到落地——而不只是列一堆 App 功能。

四題觀念題（每題 3-5 句）

用你的話講清楚

A1

為什麼數位健康介入是『複雜介入』而非單一療法？這對評估方式有什麼影響？

A2

什麼是『流失定律』？為什麼只分析『還在用的活躍使用者』會高估效果？該怎麼辦？

A3

『參與度高』就代表介入有效嗎？請用『有效參與』的概念說明，並舉例怎麼測。

A4

一款有效的 App 為何常無法在真實醫療體系擴散？用 NASSS 舉兩個面向說明。

教學重點 提示：A1 想多成分 / 靠行為 / 看脈絡→需理論與過程評估；A2 想選擇性流失、ITT；A3 想點擊≠機轉、用日誌+質性；A4 想技術 / 組織 / 大環境 / 採用者等面向的複雜度。

設計並規劃評估一款身體活動 App

久坐上班族 × 增加活動量

為『幫助久坐上班族增加身體活動』的 App，請完成：

- B1 用 COM-B 診斷使用者可能缺什麼（能力 / 機會 / 動機），並各選一個對應的行為改變技術 (BCT)。
- B2 畫出簡單的邏輯模型（投入→機轉→近端→遠端結果），並指出你會測哪些指標。
- B3 你會怎麼設計並測量『有效參與』？如何面對高流失（分析上）？
- B4 你會用哪種評估設計（RCT/ 實用型 / SMART/ 微隨機）？為什麼？
- B5 用 NASSS 挑兩個面向，說明可能的落地障礙與對策。

教學重點 重點：B1 對應 COM-B 三塊各選 BCT；B2 邏輯模型連功能→行為→健康；B3 有效參與＝觸發機轉的使用＋ITT；B4 若想最佳化即時提醒可用微隨機；B5 如技術可用性、組織 / 醫護採用。

想更深入可以看這些

權威框架與報告規範

主題	來源
複雜介入	MRC/NIHR Framework (Skivington et al., BMJ 2021 ; 四階段)
行為改變	Michie et al., Behaviour Change Wheel / COM-B ; BCT Taxonomy v1
最佳化 / 適性	Collins, MOST ; SMART ; Micro-Randomized Trials (JITA1, HeartSteps)
落地 / 擴散	Greenhalgh et al., NASSS framework (JMIR 2017 ; 七面向)
參與 / 流失	Eysenbach, Law of Attrition (JMIR 2005) ; 有效參與 (Yardley 等)
報告規範	mERA (16 項) ; TIDieR (描述介入) ; CONSORT/CHEERS

教學重點 下一步：本單元延伸『2.1 研究設計』與『9.4 臨床試驗』，並與『9.5 醫療 AI』（若含 AI）、『9.7 可用性與人因』、『9.8 實施科學』、『9.12 HTA 衛生經濟 (CHEERS)』互相支援。規範入口見 EQUATOR 與 WHO 數位健康指引。



數位健康介入設計與評估 · Digital Health / mHealth

做出 App 容易，證明它改善健康才難

理論設計 · 有效參與 · 嚴謹評估 · 能落地擴散

MRC 框架 · COM-B/BCT · JITAI · SMART/ 微隨機 · NASSS · mERA

案例應用：有效不等於有人用

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

本單元教了什麼

數位介入的設計邏輯、參與度定義，以及流失為何是核心指標。

②

案例怎麼用

- 以 usage_log.csv 定義參與度：每人每日產生 1.57 篇摘要，有使用之日占 68.5%。
- 使用量隨時間下降：首月每日 2.28 篇、半年後 1.75 篇。
- 編輯比例 0.46——近半數摘要被使用者修改過，工具並非全自動。
- 流失定義為連續 14 日未產生摘要；180 日未流失率 A 機構 82.4%、B 機構 60.7%。
- 流失分析承接單元 8.2 之 Kaplan-Meier 與 Cox 模型，不另建新指標。

③

產出什麼證據

介入邏輯模式圖與參與度指標定義表（次頁）。

④

承接關係

上游：承自 9.5 之分層驗證表 | 下游：交棒 9.7，從使用者操作的角度檢視工具。

教學重點 編輯比例 0.46 是本案最容易被忽略的數字：使用者修改了近半數的摘要。這既說明工具沒有取代判斷，也說明「省下的是打字」這個質性主題有量化佐證。

示範產物：參與度指標定義表

每一個指標都須寫清楚分子、分母與時間窗，否則不同研究無法比較

指標	定義	本案例數值	為何要看這個
採用率	曾產生至少 1 篇摘要之人數／全體	待第 12 個月結案時計算	區分「沒效」與「沒用」
使用強度	每人每日產生之摘要篇數	1.57 篇	反映實際融入工作流之程度
使用日比例	有產生摘要之日／追蹤日	68.5%	使用是否規律，或僅偶一為之
編輯比例	被修改之摘要／產生之摘要	0.46	工具是取代作業還是輔助作業
留存率	180 日仍未流失之比例	A 82.4%、B 60.7%	效果能否維持的前提
流失	連續 14 日未產生任何摘要	全體 180 日流失 27.4%	數位介入最主要的失敗模式

教學重點 「連續 14 日」這個門檻必須事先寫定並說明理由。改成 7 日或 30 日，流失率會完全不同——這種可調參數若事後才決定，就成了選擇性報告。